

大学生考研 AI 导学系统

团队开发规范

版本：V1.0

文档信息表

项目	内容
项目名称	大学生考研 AI 导学系统
文档名称	大学生考研AI 导学系统开发规范
版本号	V1.0
制定日期	2026 年 9 月 15 日
适用范围	项目开发第4小组全体成员
生效方式	小组全员确认后生效，修改需更新版本并通知全员

目 录

1 总则	1
1.1 目的	1
1.2 适用范围	1
1.3 参考依据	1
1.4 约束级别	1
1.5 团队分工建议	1
2 技术栈与工程结构	2
2.1 技术栈约定	2
2.2 后端工程结构	2
2.3 前端工程结构	3
2.4 应用分层与对象类型	3
3 命名规范（含数据项命名与类型约定）	4
3.1 总体原则	4
3.2 数据库对象命名	4
3.3 数据项命名与类型约定	5
3.4 后端（Python）命名	7
3.5 前端命名	7
3.6 接口与 JSON 命名	8
3.7 命名禁止项（反例表）	8
4 数据库规范	8
4.1 建表规约	8
4.2 索引规约	8
4.3 SQL 规约	9
4.4 本项目核心表清单	9
5 后端编码规范	9
5.1 代码格式	9
5.2 OOP 规约	10
5.3 注释规约	10

5.4 异常与日志	10
5.5 单元测试	10
6 接口规范	11
6.1 RESTful 设计	11
6.2 统一响应体	11
6.3 错误码约定	11
6.4 鉴权与安全	11
6.5 WebSocket 实时通信约定	12
7 前端规范	12
7.1 目录与组件	12
7.2 状态与请求	12
7.3 路由与数据可视化	12
8 安全规范	12
8.1 账号与数据	12
8.2 输入与输出	12
8.3 AI 内容安全	13
9 版本控制与团队协作	13
9.1 Git 分支模型	13
9.2 Commit Message 规范	13
9.3 代码评审与合并	13
9.4 协作节奏	14
10 文档与交付物规范	14
10.1 课程设计交付物分工	14
10.2 文档命名与版本	14
11 附则	15
11.1 生效	15
11.2 修订	15
11.3 修订记录	15
附录 A 状态与枚举约定	16
附录 B 命名速查表	17

1 总则

1.1 目的

本规范用于统一本项目开发过程中的命名、类型、编码、数据库、接口、协作与交付约定，保证 6 人小组并行开发时风格一致、数据定义统一、接口联调顺畅，减少返工，确保最终交付物满足课程设计要求。

1.2 适用范围

本规范适用于全体开发人员（前端、后端、数据库、AI 能力、测试、文档），覆盖从需求分析、设计、编码、联调、测试到部署交付的全过程。所有新增代码、数据库脚本、接口定义和交付文档均须符合本规范；已有代码在迭代中逐步对齐。

1.3 参考依据

本规范以《软件工程课程设计题目及要求》的功能需求为边界；技术选型以小组最终确定的技术架构为准，《阿里巴巴 Java 开发手册》的命名与工程思想仅作参考，本文件与手册不一致之处，以本文件为准。

1.4 约束级别

规范条款分为三级：强制（必须遵守，违反需在评审中说明并整改）、推荐（默认采用，如团队有更好方案须在评审中说明）、参考（仅作参考，不强制）。

1.5 团队分工建议

结合题目 11 项核心功能需求，建议按模块划分 6 人职责，确保每人有独立可交付的模块，同时接口边界清晰。

表 1-1 团队分工建议

成员	负责模块	主要职责	对应功能需求
成员 A	用户中心与学习规划	登录注册、学习档案、个性化日/周/月计划、打卡督学、数字人文字交互（语音/形象二期）	需求 1、7

成员	负责模块	主要职责	对应功能需求
成员 B	智能择校与资讯	院校库维护、择校推荐与对比、上岸评估、资讯政策推送	需求 2、11
成员 C	AI 辅导与答疑	公共课/专业课智能辅导、AI 答疑（RAG 知识库+文字/拍照）、多轮追问	需求 3、4、5
成员 D	刷题与模考	题库、每日一练/周测、错题本、专项训练、模考与估分	需求 6、8
成员 E	复试训练与数据看板	管理员后台、知识库与数字人配置、Docker Compose 部署、文档汇总	需求 9、10
成员 F	管理后台与部署文档	管理员后台、知识库与数字人配置、Docker 部署、文档汇总	后台支撑

2 技术栈与工程结构

2.1 技术栈约定

题目未限定技术栈，以下为小组最终确定的技术选型，全员须按此执行；如需再调整，须重新评审并更新本规范。数字人语音与形象为二期优化方向，MVP 阶段先完成文字交互与学习闭环，再扩展语音与数字人。

表 2-1 技术栈约定

层次	选型	用途说明
后端框架	Python 3.11 + FastAPI	主服务框架（异步高性能）
数据访问	SQLAlchemy 2.0 + Alembic	ORM 与数据库迁移
依赖管理	uv / pip + pyproject.toml	统一依赖与虚拟环境
数据库	MySQL 8.0	业务数据主库
缓存/对象存储	Redis 7 + MinIO	缓存、会话、验证码；图片/文件对象存储
实时通信	WebSocket	数字人会话、任务提醒、实时消息
AI 能力	大模型 API + RAG + 用户画像	答疑/批改/择校分析；知识库检索增强；画像与个性化规划
前端	Vue 3 + Element Plus + ECharts	学生端/管理端
部署	Docker + Docker Compose + Nginx	一键部署、反向代理

2.2 后端工程结构

后端采用 Python + FastAPI 模块化单体工程，按以下目录组织，新增代码必须放入对应目录，禁止在任意位置新建文件或包。

表 2-2 后端目录约定

目录/包	职责
app/main.py	FastAPI 应用入口：创建应用、注册路由、CORS、全局异常处理
app/api/v1/	路由层（对应 Controller）：按业务域拆分（study_plan.py、exam.py 等）
app/schemas/	Pydantic 模型：接口入参/出参校验（对应 DTO/VO）
app/models/	SQLAlchemy ORM 模型（对应 DO，与表一一对应）
app/services/	业务逻辑层：核心业务与事务
app/repositories/	数据访问层：数据库读写封装（可选）
app/core/	配置(config.py)、安全(security.py)、依赖(dependencies.py)
app/ai/	大模型调用封装、RAG 检索、提示词模板管理
app/utils/	通用工具、日志配置
tests/	pytest 单元测试（test_*.py）

2.3 前端工程结构

表 2-3 前端目录约定

目录	职责
src/api	接口请求封装，按业务域拆分文件（study.js、exam.js 等）
src/views	页面组件，按业务域建目录（views/study-plan 等）
src/components	公共组件（图表、数字人面板、错题卡片等）
src/stores	Pinia 状态（用户、全局配置）
src/router	路由与菜单配置
src/utils	工具函数、axios 封装、格式化

2.4 应用分层与对象类型

分层与对象类型沿用 FastAPI 生态约定：Model（ORM）与表结构一一对应；Schema（Pydantic）用于接口入参与出参校验；Service 承载业务逻辑；Repository 封装数据访问。禁止直接把 ORM 对象返回前端，统一经 Schema 输出。

表 2-4 分层与对象类型

层次	职责	主要对象	示例
终端显示层	页面渲染与交互	Vue3 组件直接消费 API JSON	study-plan 页面

层次	职责	主要对象	示例
接口层（路由）	参数校验、路由、权限	FastAPI 路由 + Pydantic Schema	study_plan.py / StudyPlanCreate
业务层（Service）	业务逻辑与事务	Service 模块函数	study_plan_service.py
数据访问层（Repository）	数据库读写	SQLAlchemy ORM 模型（Model）	StudyPlanModel / study_plan_repo.py
公共层	配置/异常/统一响应/工具	core 配置 + 公共 Schema	BusinessException / Result

3 命名规范（含数据项命名与类型约定）

3.1 总体原则

表 3-1 命名总体原则

原则	说明	正例	反例
全英文命名	禁止拼音与英文混用、禁止中文、禁止拼音缩写	userName	yonghuming / 用户名
语义完整	用完整单词组合表达含义，不随意缩写	studyPlan	sp / jh
风格统一	不同语言按各自约定（Java 驼峰、DB 下划线）	StudyPlanDO / study_plan	studyplan / Study_Plan
可读优先	命名应能自解释，避免歧义	getWrongQuestionList	getWQL

3.2 数据库对象命名

库名统一为 **kaoyan_ai**，全小写。表名使用“业务域前缀_表名”，全小写、单数，单词间以下划线分隔，禁止数字开头、禁止使用 **MySQL** 保留字。字段名使用小写蛇形（**snake_case**）。布尔字段统一命名为 **is_xxx**（**TINYINT**，1 为是、0 为否）。

表 3-2 表名业务域前缀约定

业务域	表前缀	典型表
用户与权限	user_ / sys_	user_account、sys_role
学习规划与行为	study_	study_plan、study_task、study_checkin、study_behavior
题库与模考	exam_	exam_question_bank、exam_mock_paper、exam_record
择校与资讯	school_ / news_	school_info、news_policy
AI 与答疑	ai_ / qa_	ai_chat_session、qa_record
数字人配置	ai_	ai_tutor_config

索引命名：主键索引 pk_字段名；唯一索引 uk_字段名；普通索引 idx_字段名（如 idx_plan_user 表示 study_plan 表的 user_id 索引）。

3.3 数据项命名与类型约定

本节为本项目数据定义的核心约定，所有建表、ORM 模型、Pydantic Schema 字段必须按下表统一。Python 属性与数据库字段统一使用 snake_case，由 SQLAlchemy 直接映射；接口 JSON 字段同样使用 snake_case（见 3.6），禁止在代码中手工拼接或转换字段名。

表 3-3 通用字段约定（所有业务表）

字段名	类型	约束	说明
id	BIGINT UNSIGNED	主键，自增，步长 1	所有表统一主键
gmt_create	DATETIME	非空	创建时间（主动创建时写入）
gmt_modified	DATETIME	非空	最后修改时间，更新记录时必须同步修改
is_deleted	TINYINT UNSIGNED	默认 0	逻辑删除：0 未删除、1 已删除
create_by	BIGINT UNSIGNED	可空	创建人 id（按需冗余）
update_by	BIGINT UNSIGNED	可空	最后修改人 id（按需冗余）
version	INT UNSIGNED	默认 0	乐观锁版本号（并发修改场景可选）

表 3-4 数据类型选择约定

数据类型	推荐类型	使用场景	示例
主键/外键	BIGINT UNSIGNED	所有 id 类字段	id、user_id、plan_id
布尔	TINYINT UNSIGNED(1)	是否类字段，命名 is_xxx	is_deleted、is_favorite
状态/类型/枚举	TINYINT UNSIGNED	状态码、类型码（配合枚举类使用）	status、plan_type
名称/标题	VARCHAR(50~200)	短文本	plan_name、school_name
描述/摘要	VARCHAR(500)	中等长度文本	remark、summary
长文本	TEXT / LONGTEXT	长度超过 5000 的正文内容	question_content、ai_answer
金额/分数	DECIMAL(10,2) / DECIMAL(5,2)	金额；分数等指标	fee、mock_score

数据类型	推荐类型	使用场景	示例
手机号/邮箱	VARCHAR(20) / VARCHAR(100)	联系方式	phone、email
URL/文件	VARCHAR(255)	头像、图片、附件链接	avatar_url、paper_file_url
时间	DATETIME	时间点字段	exam_start_time、checkin_date 用 DATE
结构化数据	JSON	雷达图、画像、试卷选项等	radar_data、profile_json

本项目核心数据项示例（完整表清单见 4.4）：

表 3-5 核心数据项示例（节选）

表名	用途	关键字段（含类型）
user_account	学生/管理员账号	id、phone VARCHAR(20)、password_hash VARCHAR(100)、role TINYINT、gmt_create
student_profile	学习档案	id、user_id、major VARCHAR(100)、target_school BIGINT、target_score DECIMAL(5,2)、profile_json JSON
study_plan	学习计划	id、user_id、plan_type TINYINT、title VARCHAR(200)、start_time DATETIME、end_time DATETIME、status TINYINT
study_task	计划内任务	id、plan_id、task_name VARCHAR(200)、subject TINYINT、duration_min INT UNSIGNED、status TINYINT
study_checkin	打卡记录	id、user_id、checkin_date DATE、mood TINYINT、remark VARCHAR(500)
exam_question_bank	题库	id、subject TINYINT、type TINYINT、difficulty TINYINT、question_content TEXT、answer TEXT、analysis TEXT
wrong_question	错题本	id、user_id、question_id BIGINT、wrong_answer TEXT、source TINYINT、correct_count INT UNSIGNED
exam_mock_paper	模考试卷	id、paper_name VARCHAR(200)、subject TINYINT、total_score DECIMAL(5,2)、duration_min INT UNSIGNED
exam_record	模考记录	id、user_id、paper_id BIGINT、score DECIMAL(5,2)、rank INT UNSIGNED、report_json JSON
school_info	院校信息	id、school_name VARCHAR(100)、province VARCHAR(50)、type TINYINT、report_ratio VARCHAR(50)、admission_line DECIMAL(5,2)、is_985 TINYINT
news_policy	资讯政策	id、title VARCHAR(200)、news_type TINYINT、content TEXT、publish_time DATETIME、is_top TINYINT

表名	用途	关键字段（含类型）
qa_record	答疑记录	id、user_id、question TEXT、answer TEXT、subject TINYINT、is_solved TINYINT
ai_chat_session	数字人会话	id、user_id、mode TINYINT、session_data JSON、status TINYINT
exam_training	复试训练记录	id、user_id、train_type TINYINT、question TEXT、answer TEXT、score DECIMAL(5,2)、suggestion TEXT

3.4 后端（Python）命名

表 3-6 后端（Python）命名规范

对象	规范	正例	反例
模块/文件	全小写 snake_case	app/api/study_plan.py	app/api/StudyPlan.py
类名	PascalCase	StudyPlanService	study_plan_service
函数/变量	snake_case	get_study_plan_list	getStudyPlanList
常量	全大写，下划线分隔	MAX_QUESTION_COUNT	maxQuestionCount
枚举	class XxxEnum(IntEnum)，成员全大写	TaskStatusEnum.DONE	taskStatus.Done
ORM/Schema	XxxModel / XxxCreate / XxxOut	StudyPlanModel / StudyPlanCreate	StudyPlan
路由与业务	路由薄、业务进 Service	study_plan.py 只做路由	业务逻辑全部写在路由里
布尔字段	数据库 is_xxx，Python 属性同名	is_deleted: bool	deleted（与 DB 不一致）

3.5 前端命名

表 3-7 前端命名规范

对象	规范	正例	反例
目录/文件	小写，kebab-case	src/views/study-plan	src/views/StudyPlan
组件名	PascalCase（多词）	WrongQuestionCard	wrongQuestionCard
变量/函数	camelCase	planList	Plan_List
常量	全大写，下划线分隔	DEFAULT_PAGE_SIZE	defaultPageSize
路由路径	小写，kebab-case	/study-plan/week	/StudyPlan/week
CSS 类名	kebab-case	.plan-card	.planCard

3.6 接口与 JSON 命名

接口路径使用小写 kebab-case、资源使用复数；接口 JSON 字段统一 snake_case，与数据库字段、Python 属性保持一致，由 Pydantic 序列化输出，前端直接消费同名 JSON 字段，减少一层命名转换。

3.7 命名禁止项（反例表）

表 3-8 命名禁止项

禁止事项	错误示例	正确做法
拼音/中文命名	dakaBiao（打卡表）	study_checkin
首字母大写字段	PlanType（字段）	plan_type
布尔字段命名不一致	Python 用 deleted、DB 用 is_deleted	Python 属性与 DB 统一为 is_deleted
复数表名	students	student
无意义缩写	wqlist（错题列表）	wrong_question_list
魔法值	if status == 3	TaskStatusEnum.OVERDUE

4 数据库规范

4.1 建表规约

所有表必须包含 id、gmt_create、gmt_modified 三个通用字段（见 3.3）；引擎统一 InnoDB，字符集 utf8mb4，排序规则 utf8mb4_general_ci；每个字段必须有注释；非负数值字段必须加 UNSIGNED；金额、分数等小数一律 DECIMAL，禁止 float/double；VARCHAR 长度不超过 5000，超过则用 TEXT 并评估独立成表；表设计需在《数据库脚本文件》与《系统详细设计》中同步更新。

4.2 索引规约

业务上具有唯一特性的字段（如 phone）必须建唯一索引；单表查询关联超过 3 张表禁止 join；varchar 字段建索引须指定长度；页面搜索禁止左模糊（like %xx）；组合索引把区分度最高的列放最左；索引命名统一 pk_/uk_/idx_ 前缀。

4.3 SQL 规约

禁止 `select *`，必须明确字段列表；统计行数统一使用 `count(*)`；数据库操作统一使用 SQLAlchemy ORM 参数化查询（参数绑定），禁止 `f-string` 拼接 SQL；不使用外键与级联，数据一致性在应用层保证；禁止使用存储过程；更新语句必须同时更新 `gmt_modified`；分页查询 `count` 为 0 时直接返回，不再执行数据查询。

4.4 本项目核心表清单

表 4-1 核心表清单

表名	业务域	用途
sys_role	系统	角色定义（学生/管理员）
user_account	用户	账号与登录信息
student_profile	用户	学习档案（专业、目标院校、目标分数、画像）
study_plan	学习	日/周/月学习计划
study_task	学习	计划内任务
study_checkin	学习	打卡记录
study_behavior	学习	学习行为流水（时长、正确率等）
exam_question_bank	刷题	题库（公共课/专业课）
wrong_question	刷题	错题本
exam_mock_paper	模考	模考试卷
exam_record	模考	模考记录与估分报告
school_info	择校	院校与专业信息
school_favorite	择校	备选院校收藏/对比
news_policy	资讯	政策与通知
qa_record	答疑	答疑与解题记录
ai_chat_session	AI	数字人对话会话
ai_tutor_config	AI	数字人模式与话术配置
exam_training	复试	复试训练记录

5 后端编码规范

5.1 代码格式

统一使用 4 个空格缩进，禁止 `Tab`；单行不超过 120 字符（遵循 PEP 8 风格）；运算符两侧加空格、逗号后加空格；UTF-8 编码，文件末尾保留一个换行；函数间空两行、类内方法间空一行；导入按 标准库/第三方/本地 分组排序（`isort`）。

5.2 OOP 规约

所有函数与变量必须标注类型注解（Type Hints）；Pydantic Schema 用于接口入参与出参校验；ORM 模型统一使用 XxxModel；枚举使用 IntEnum；禁止魔法值（一律用枚举或常量）；避免可变默认参数（如 `def f(x=[])`）；初始化逻辑放在明确的工厂函数或 `__init__` 中。

5.3 注释规约

模块/类/函数使用 docstring（Google 风格：参数、返回值、异常）；复杂业务逻辑写行注释说明思路；TODO 统一标注“TODO(成员名)：待办内容”；禁止保留无用注释与注释掉的代码。

5.4 异常与日志

统一自定义 BusinessException（业务异常），并在 FastAPI 全局异常处理器（`@app.exception_handler`）中转换为统一响应体；禁止在业务代码中捕获异常后静默吞掉；使用 logging 记录日志（禁止 print 调试输出）；日志必须包含业务上下文（如 userId、请求号），方便联调排查。

表 5-1 日志级别约定

级别	使用场景	示例
DEBUG	开发调试信息	SQL 参数、中间计算结果
INFO	关键业务流转	登录成功、计划生成完成、模考提交
WARN	可恢复的异常	AI 接口超时降级、缓存未命中
ERROR	系统或业务异常	数据库错误、未捕获异常

5.5 单元测试

测试文件命名 test_模块名.py（如 test_study_plan.py），测试函数命名 test_场景_预期结果；使用 pytest。核心业务（计划生成、错题归类、模考评分）必须编写单元测试，覆盖率目标不低于 60%（参考，不强制）；测试使用独立测试库或内存数据库，禁止污染开发/生产数据。

6 接口规范

6.1 RESTful 设计

接口路径统一以 `/api/v1/` 开头，资源名复数小写，如 `/api/v1/study-plans`；GET 查询、POST 新增、PUT 全量更新、PATCH 局部更新、DELETE 删除；列表接口支持分页参数 `page_num`、`page_size`。

6.2 统一响应体

所有接口返回统一结构：`code`（业务码）、`message`（提示信息）、`data`（数据）。成功 `code=0`；分页 `data` 结构为 `{list, total, page_num, page_size}`。前端 `axios` 统一拦截错误码并提示。

6.3 错误码约定

错误码 = 模块号（2 位）+ 序号（3 位），见下表；新增错误码须在《系统接口设计文档》登记，禁止复用已有码。

表 6-1 错误码段分配

模块	码段	示例
通用	0xxxx	00000 成功；00001 参数错误
用户	10xxx	10001 未登录或登录过期
学习规划	20xxx	20001 计划不存在
刷题模考	30xxx	30001 试卷不存在
择校资讯	40xxx	40001 院校不存在
AI 服务	60xxx	60001 AI 服务超时，请稍后重试

6.4 鉴权与安全

登录态使用 JWT（`python-jose / PyJWT`），通过 `FastAPI` 依赖注入统一校验 Token；管理员接口校验角色权限；响应中手机号等敏感字段必须脱敏（在 `Pydantic` 输出模型中处理）；登录接口需做限流与验证码防护。

6.5 WebSocket 实时通信约定

数字人会话、任务完成提醒、模考实时批改进度等场景使用 WebSocket；连接路径统一以 /ws/ 开头，握手时通过 Token 校验身份；消息统一 JSON 结构 {type, data}，type 按业务域命名；客户端断线自动重连，服务端推送类消息需具备幂等性。

7 前端规范

7.1 目录与组件

页面按业务域放入 src/views 对应目录；通用能力（错题卡片、数字人面板、图表）抽为公共组件放入 src/components；组件命名 PascalCase。

7.2 状态与请求

用户登录态等全局状态使用 Pinia 统一管理；axios 统一封装：请求头携带 Token、统一处理 401 跳转登录、统一处理业务错误码并给出提示，禁止页面内散落重复请求逻辑。

7.3 路由与数据可视化

路由路径小写 kebab-case，与页面文件一一对应；仪表盘图表统一使用 ECharts，图表数据由后端聚合接口提供，前端不做二次统计，保证数据口径一致。

8 安全规范

8.1 账号与数据

密码使用 BCrypt 加密存储（passlib/bcrypt），禁止明文与对称加密；学生个人学习数据按用户隔离，接口必须校验数据归属，越权访问统一返回 403。

8.2 输入与输出

所有入参必须做有效性校验（参数注解 + 自定义校验）；SQL 一律参数化防注入；输出内容做 HTML 转义防 XSS；文件上传限制类型白名单与大小（如图片≤5MB）。

8.3 AI 内容安全

AI 生成的答疑、择校建议、测评报告等输出须经提示词约束并做输出过滤，避免不当内容；对用户的违规或诱导性输入应拒绝回答并给出规范提示；数字人话术与提示词模板统一在管理后台维护，修改需评审后发布。

9 版本控制与团队协作

9.1 Git 分支模型

使用 `main`（稳定版本）/ `develop`（集成分支）/ `feature/模块名`（功能分支）/ `hotfix/xxx`（紧急修复）四类分支；禁止直接向 `main` 提交代码；功能在 `feature` 分支开发，联调测试通过后合并到 `develop`，发版时从 `develop` 合并到 `main` 并打 `tag`。

9.2 Commit Message 规范

格式：`type(scope): subject`，如 `feat(study-plan): 新增周计划生成接口`。`type` 取值见下表，`scope` 为模块名，`subject` 用中文简述改动。

表 9-1 Commit Message 规范

type	含义	示例
feat	新功能	feat(study-plan): 新增周计划生成接口
fix	缺陷修复	fix(mock-exam): 修复估分边界值错误
docs	文档变更	docs: 更新接口设计文档
style	格式调整（不影响逻辑）	style: 统一缩进为 4 空格
refactor	重构（不新增功能）	refactor(qa): 拆分答疑服务
test	测试相关	test(study-plan): 补充计划生成测试
chore	构建/依赖/杂项	chore: 更新 Docker 镜像版本

9.3 代码评审与合并

`feature` 分支合入 `develop` 前必须至少 1 人完成 `Code Review`；合并前本地跑通测试与构建（`mvn package`）；合并冲突由分支负责人解决；评审意见在合并前闭环。

9.4 协作节奏

每天汇报：昨日完成、今日计划、阻塞项；任务在共享看板（飞书/腾讯文档表格）维护，任务编号用于 Commit 与测试记录引用，便于追溯。

10 文档与交付物规范

10.1 课程设计交付物分工

按照《软件工程课程设计题目及要求》要求，最终须提交以下 7 项技术资料（电子版），分工如下：

表 10-1 交付物分工

序号	交付物	建议责任人	说明
1	系统功能分析说明书	全体（组长汇总）	功能需求、用例图、业务流程图
2	系统接口设计文档	后端成员（B/C/D）	接口路径、入参出参、错误码表
3	系统详细设计	后端+前端成员	数据库表结构、类设计、关键流程
4	系统安装部署文档（含 Docker 镜像文件）	成员 F	环境要求、构建、镜像、部署步骤
5	系统操作说明书	前端成员（A/E）	各模块操作流程与截图
6	系统源文件及相关说明文档	全体	代码仓库、README、模块说明
7	数据库脚本文件	后端成员	schema.sql、data.sql、初始化数据

10.2 文档命名与版本

文档命名：{序号}-{文档名}-{版本号}.docx（如 1-系统功能分析说明书-V1.0.docx）；数据库脚本：schema.sql（建表）与 data.sql（初始化数据）放在项目 db 目录；所有文档、代码、数据库脚本使用同一版本号，修改后更新修订记录（见 11.3）并通知全员。

11 附则

11.1 生效

本规范自小组全员确认之日起生效；本规范与《软件工程课程设计题目及要求》冲突时，以题目要求为准。

11.2 修订

任何成员均可提议修订，经组长确认后更新版本号并通知全员；重大变更（技术栈、表结构约定）需全员评审。

11.3 修订记录

表 11-1 修订记录

版本	修订日期	修订说明	修订人
V1.1	2026-09-15	按最终技术选型修订：后端改为Python+FastAPI，新增MinIO、WebSocket、RAG与snake_case约定	第4小组
V1.0	2026-09-15	初始版本：制定团队开发规范	第4小组

附录 A 状态与枚举约定

所有 TINYINT 状态/类型字段必须使用枚举类，禁止在代码中出现魔法数字；枚举成员命名全大写、下划线分隔。

表 A.1 枚举约定

枚举名称	取值	含义	典型字段
UserRoleEnum	STUDENT(1) / ADMIN(2)	学生 / 管理员	user_account.role
TutorModeEnum	SCHOLAR(1) / GENTLE(2) / STRICT(3)	学霸 / 温柔 / 严管模式	ai_tutor_config.mode
SubjectEnum	POLITICS(1) / ENGLISH(2) / MATH(3) / PROFESSIONAL(4)	政治 / 英语 / 数学 / 专业课	study_task.subject
PlanTypeEnum	DAY(1) / WEEK(2) / MONTH(3)	日 / 周 / 月计划	study_plan.plan_type
TaskStatusEnum	TODO(0) / DOING(1) / DONE(2) / OVERDUE(3)	待开始 / 进行中 / 已完成 / 已超时	study_task.status
ExamStatusEnum	NOT_STARTED(0) / IN_PROGRESS(1) / SUBMITTED(2) / SCORED(3)	未开始 / 答题中 / 已提交 / 已评分	exam_record.status
WrongSourceEnum	DAILY(1) / MOCK(2) / MANUAL(3)	每日一练 / 模考 / 手动收录	wrong_question.source
NewsTypeEnum	POLICY(1) / NOTICE(2) / TIME(3)	政策 / 院校通知 / 时间节点	news_policy.news_type

附录 B 命名速查表

以下速查表供编码与建表时快速对照，详细规则见第 3 章。

表 B.1 命名速查表

对象	规范	正例	反例
包名	全小写单数	app / study_plan	App / StudyPlan
类名	PascalCase	StudyPlanService	study_plan_service
方法/变量	snake_case	get_study_plan_list	getStudyPlanList
常量	UPPER_SNAKE_CASE	MAX_QUESTION_COUNT	maxQuestionCount
枚举	类名+Enum，成员大写	TaskStatusEnum.DONE	taskStatus.Done
表名	小写单数+业务前缀	study_plan	StudyPlans
字段	小写 snake_case	plan_type	planType
布尔字段	is_xxx	is_deleted	deleted（数据库层）
索引	pk_/uk_/idx_前缀	idx_plan_user	index1
接口路径	小写 kebab-case	/api/v1/study-plans	/Api/V1/StudyPlans
JSON 字段	snake_case	target_score	targetScore
对象类型	Model/Schema 后缀	StudyPlanModel / StudyPlanCreate	StudyPlanDTO